

REPREZENTACJA WIEDZY

PROJEKT NR 2: *Programy działań z efektami domyślnymi*

Dana jest klasa $\mathbb{DS2}$ systemów dynamicznych spełniających następujące warunki:

Z1: Prawo inercji.

Z2: Niedeterminizm i sekwencyjność działań.

Z3: Pełna informacja o wszystkich akcjach, agentach i zmiennych.

Z4: Z każdą akcją związany jest

- ★ warunek początkowy (ew. *true*)
- ★ efekt akcji
- ★ jej wykonawca.

Z5: Skutki akcji:

- ★ *pewne* (zawsze występują po zakończeniu akcji)
- ★ *domyślne* (preferowane, zachodzą po zakończeniu akcji, o ile nie jest wiadomym, że nie występują).

Z6: Efekty akcji zależą od jej stanu, w którym akcja się zaczyna, oraz wykonawcy tej akcji.

Z7: W pewnych stanach akcje mogą być niewykonalne przez pewnych (wszystkich) wykonawców.

Programem działań nazywamy ciąg $((A_1, w_1), (A_2, w_2), \dots, (A_n, w_n))$, gdzie A_i jest akcją, zaś w_i jej wykonawcą (agentem) lub ε (ktokolwiek).

ZADANIE:

Opracować i zaimplementować język akcji dla specyfikacji podanej klasy $\mathbb{DS2}$ systemów dynamicznych oraz odpowiadający mu język kwerend zapewniający uzyskanie odpowiedzi na następujące pytania:

Q1: Czy podany program działań jest wykonywalny zawsze/kiedykolwiek?

Q2: Czy wykonanie podanego programu działań z dowolnego stanu spełniającego warunek π prowadzi zawsze/kiedykolwiek/na ogół do stanu spełniającego warunek celu γ ?

Q3: Czy wskazany wykonawca jest zaangażowany w realizację programu zawsze/kiedykolwiek?

Zespół realizujący zadanie:

1.(Koordynator zespołu)
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.